FootPredict

Калибровка Main 2.0

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.2 — исследование

Дата: 09.11.2026

Git commit: 8525b600367c109d2ffa7c19a2ac74fc41fac838

Сезоны отбора: 2023/24, 2024/25

Для информации: 2025/26

Текущий сезон (уже просмотрен): 2026/27 до 2026-11-09

Данные: features 38284 строк, markets 528177, picks 78753

Содержание

1. Цель и проблема **3**

2. Данные и протокол **3**

3. Гипотезы **4**

4. Методы **4**

4.1 Калибровка после выбора (выбор не меняется) . . . 4

4.2 Калибровка всех кандидатов до выбора . . . 4

4.3 Функции ранжирования (кандидаты калиброваны Q2) . . . 4

4.4 Метрики и статистика . . . 5

5. Результаты **5**

5.1 Базовый Main: переоценка на всех сезонах . . . 5

5.2 Калибровка после выбора . . . 6

5.3 Калибровка до выбора, ранжирование и меньше рынков (bet) . . . 7

5.4 Число кандидатов и поправка порядковой статистики . . . 9

5.5 Рынки . . . 10

5.6 Перенос между лигами . . . 10

5.7 Калибровка EV . . . 11

6. Отбор по зафиксированному правилу **12**

7. Отрицательные результаты **12**

8. Ограничения **12**

9. Выводы и рекомендации **12**

Предрегистрация . . . 13

10. Воспроизведение **13**

1. Цель и проблема

Main — «самый надёжный» прогноз матча: правило v6.1 выбирает один исход из многих производных рынков (1X2, двойной шанс, тоталы, обе забьют, азиатские форы, угловые) по вероятности, предпочтительному коэффициенту и EV. Исследование v6.1 показало, что вероятность выбранного Main завышена (проклятие победителя: максимум из многих оценок с шумом смещён вверх), модель почти не добавляет информации к цене рынка без маржи, а ROI Main при реальных ценах около −4 %.

Цель v6.2: устранить переоценку вероятности выбранного Main — получить заявленную вероятность, которая совпадает с частотой выигрышей, — и проверить, меняет ли честная вероятность выбор и доходность. Сравниваются калибровка после выбора, калибровка всех кандидатов до выбора, явная поправка на отбор, нижняя граница вероятности, калибровка EV, меньшее число рынков и другие функции ранжирования.

Главный результат. На сезонах отбора выбранный Main переоценён на +1.4 и +1.7 п.п. (site) и на +2.3 и +3.1 п.п. (только кандидаты с ценой). Калибровка после выбора, обученная на прошлых сезонах, сводит смещение к |gap| ≤ 1.2 п.п. на 2023/24–2025/26 (все 7 карт, оба универсума). На текущем сезоне 2026/27 переоценка показанного Main +4.9 п.п.: карты, обученные на исторических прогнозах, не переносятся на продакшн (иной режим цен: в 2026/27 реальные цены есть почти у всех рынков, и правило выбирает из 18 кандидатов с ценой (медиана) вместо 3 в 2024/25). Работают только карты по группам рынков и ежемесячное переобучение на собственных Main продакшна — это гипотезы для форвард-теста (B). ROI не улучшает ни один вариант (C).

2. Данные и протокол

Сезоны 2022/23–2025/26 — walk-forward прогнозы продакшн-моделей v6.1 (XGBoost: 1X2, голы хозяев и гостей, угловые), обученных на всех сезонах до прогнозируемого; производные рынки построены той же математикой, что и в `src/markets` (матрица счёта, согласованная с 1X2; отрицательное биномиальное распределение угловых). Код и кэш взяты из `experiments/v6_1/main`; кэш проверен повторным обучением сезона 2024/25: 7129 матчей, максимальное расхождение вероятностей 0 (совпадение до бита).

Цены — только реальные и доступные на момент решения: для прошлых сезонов — Bet365 из файлов Football-Data (1X2, тотал 2.5 и одна азиатская линия матча), как их подставляет продакшн; для 2026/27 — цены, записанные продакшном, а отсутствующие — последняя котировка OddsPapi строго до начала матча (как в `src/prediction/history_repair.py`).

2026/27 — последняя до начала матча версия прогнозов каждого матча единой истории сайта (`unified_history`); «Main как показано» — выбор, который продакшн реально показал. Сезон уже использовался исследованиями v6.1 и **не является независимой проверкой**: он помечен «текущий».

Два универсума (все варианты сезона — на одних и тех же матчах):

- **site** — все кандидаты, как выбирает сайт (вероятность считается для всех, ROI — только по Main с реальной ценой);
- **bet** — матчи с полной реальной ценой 1X2 и тотала 2.5; кандидатами служат только исходы с реальной ценой (сравнение ставок).

Универсум	2023/24	2024/25	2025/26 (инф.)	2026/27 (текущий)
site	7247	7129	7094	2201
bet	7239	7126	7082	2201
Main с ценой (site)	3923	3744	3453	2198

Каждая подгоняемая часть варианта для сезона s обучается только на сезонах до s (расширяющееся окно 2022/23 … s−1); 2026/27 использует историю 2022/23–2025/26. Внутри 2026/27 дополнительно

проверено помесячное переобучение: карта для месяца m обучается только на Main этого сезона из месяцев до m.

3. Гипотезы

- H1. Переоценка — эффект отбора, а не общая некалиброванность: все кандидаты откалиброваны, выбранный — нет, и смещение растёт с числом кандидатов.
- H2. Калибровка после выбора (карта «заявлено → факт» по выбранным Main прошлых сезонов) устраняет смещение и переносится на следующие сезоны и на другие лиги.
- H3. Калибровка всех кандидатов до выбора недостаточна: отбор снова создаёт смещение.
- H4. Ранжирование по EV, Келли или EV по нижней границе усиливает проклятие победителя.
- H5. Честная вероятность / меньше рынков / другая функция ранжирования повышают ROI.

4. Методы

Обозначения: p — вероятность выигрыша по модели, p_r — вероятность возврата (целая азиатская линия), $p_c = p / (1 - p_r)$ — вероятность выигрыша при условии, что ставка не возвращена (её и сравниваем с долей выигрышей: возвраты, как и в продакшне, не входят в hit rate), y = 1 выигрыш / 0 проигрыш, o — реальный коэффициент, n — число кандидатов Main (вероятность 0.40–0.85; в bet — только с ценой).

4.1 Калибровка после выбора (выбор не меняется)

PS-Platt: $p' = \sigma(a + b \cdot \text{logit}\, p_c)$, (a, b) — логистическая регрессия y по выбранным Main истории

- PS-Iso — изотоническая регрессия y на p_c; PS-Group — PS-Platt отдельно по группе рынка (меньше 300 наблюдений — общая карта);
- PS-Aware — логистическая регрессия y на logit p_c, log(1+n), признак цены и группу рынка;
- PS-OS — поправка порядковой статистики: logit $p' =$ logit $p_c - c \cdot e(n)$, где $e(n) = \Phi^{-1}((n - 0.375)/(n + 0.25))$ — ожидаемый максимум n стандартных нормальных величин (Блом); один параметр c по максимуму правдоподобия;
- PS-Market — y на logit p_c и logit q_c (q — вероятность Bet365 без маржи, метод Шина); без полной книги — PS-Platt;
- PS-EB-League — PS-Platt плюс смещение лиги $u_L = B_L \cdot \bar{r}_L$, $B_L = \tau^2/(\tau^2 + s^2/n_L)$ — эмпирический Байес (τ^2 — межлиговая дисперсия остатков, метод моментов).

4.2 Калибровка всех кандидатов до выбора

- Q1 — изотоническая карта по типу (группа|исход), Q2 — Платт по рынку|исходу (каждая линия отдельно), затем продакшн-правило выбирает по калиброванным вероятностям;
- Q3 — двухэтапная: Q2, затем Платт по выбранным (Q2-карты для каждого сезона истории обучены на других сезонах истории, чтобы вторая ступень видела вневыборочные вероятности);
- Q4 — Q2, затем смесь $w \cdot p_c + (1 - w) \cdot q_c$ с весом по группе (сетка 0.05, log loss истории).

4.3 Функции ранжирования (кандидаты калиброваны Q2)

- R1 — максимум вероятности; R6 — максимум нижней границы $p_c - z \cdot \sqrt{(p_c(1 - p_c)/n_{kb})}$, z = 1, n_{kb} — число наблюдений истории того же рынка в том же интервале вероятности 0.05 (неопределённость калибровки);

- R3 — максимум EV по сырой p; R4 — по калиброванной; R5 — максимум доли Келли $f = (p(o-1) - q_l)/((o-1)(p+q_l))$, $q_l = 1 - p - p_r$; R7 — EV по нижней границе;
- F1–F3 — продакшн-правило на меньшем наборе рынков (без фор и угловых; 1X2 + двойной шанс + тотал; только 1X2 и двойной шанс).

$$EV = p \cdot o - (1 - p_r)$$ (выигрыш $o - 1$, возврат 0, проигрыш -1)

4.4 Метрики и статистика

- gap = средняя заявленная вероятность − доля выигрышей (п.п.); ECE (10 интервалов), log loss, Brier;
- ROI = прибыль / число ставок (выигрыш или проигрыш с реальной ценой, ставка 1); максимальная просадка в единицах ставки;
- 95 % ДИ — бутстрап по матчам, 2000 повторов; все варианты сезона используют одни и те же повторы (парные разности);
- объединённые сезоны отбора: Δ|gap| и ΔROI к базовому, двусторонний бутстрап-p, поправка Холма по всем вариантам (16 для калибровки, 13 для ROI).

Правило отбора было записано в коде до запуска (`run.py`, `SELECTION_RULE`): Среди всех вариантов (кроме базового) на универсуме site: минимум max(|gap 2023/24|, |gap 2024/25|); при равенстве — меньший log loss 2024/25. Перспективен, если 95 % ДИ gap содержит 0 в обоих сезонах отбора на обоих универсумах, а |gap| < |gap базового| в объединённых сезонах отбора (Holm p < 0.05). Среди вариантов, меняющих выбор (pre/rank/few), на универсуме bet: максимум min(ROI 2023/24, ROI 2024/25). Перспективен, если ΔROI к базовому > 0 в обоих сезонах отбора и Holm-p объединённого теста < 0.05.

5. Результаты

5.1 Базовый Main: переоценка на всех сезонах

Универсум / сезон	Main	Заявлено	Факт	gap, п.п. [95 % ДИ]	ECE	Ставок	Ср. коэф.	ROI, % [95 % ДИ]	Просадка
site 2023/24	7241	66.1	64.6	+1.4 [+0.4; +2.5]	0.015	3923	1.68	-2.1 [-4.7; +0.4]	95
site 2024/25	7120	66.0	64.4	+1.7 [+0.5; +2.7]	0.018	3744	1.69	-3.6 [-6.5; -0.9]	143
site 2025/26 (инф.)	7089	66.4	63.9	+2.4 [+1.3; +3.5]	0.027	3453	1.69	-6.7 [-9.4; -3.9]	254
site 2026/27 (текущий)	2199	72.6	66.8	+5.8 [+3.9; +7.9]	0.058	2198	1.44	-4.3 [-7.3; -1.6]	106
bet 2023/24	7230	57.9	55.6	+2.3 [+1.2; +3.5]	0.023	7230	1.77	-4.1 [-6.1; -2.1]	306
bet 2024/25	7116	57.6	54.5	+3.1 [+2.0; +4.3]	0.031	7116	1.77	-5.6 [-7.8; -3.6]	401
bet 2025/26 (инф.)	7075	57.2	53.9	+3.4 [+2.2; +4.5]	0.034	7075	1.78	-6.2 [-8.3; -4.1]	442
bet 2026/27 (текущий)	2199	72.6	66.8	+5.8 [+3.9; +7.9]	0.058	2199	1.44	-4.4 [-7.4; -1.6]	106
site 2026/27 как показано	2199	71.3	66.3	+4.9 [+2.9; +6.9]	0.049	2197	1.48	-4.1 [-7.3; -1.1]	102

Заявлено и факт — в процентах; просадка — в единицах ставки.

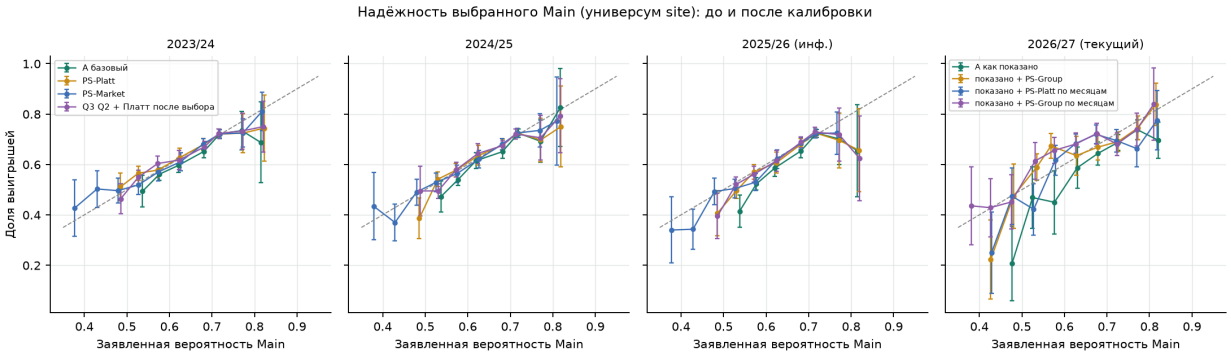


Рис. 1. Надёжность выбранного Main (site). 2026/27: показанный Main и карты, применённые к нему.

5.2 Калибровка после выбора

Выбор Main не меняется (ROI тот же), меняется только заявленная вероятность. gap в п.п. [95 % ДИ]; Δ|gap| — изменение абсолютной переоценки в объединённых сезонах отбора (отрицательное — лучше).

Универсум site

Вариант	2023/24	2024/25	2025/26 (инф.)	2026/27 (текущий)	Δ|gap| отбор	p Холма
A базовый	+1.4 [+0.4; +2.5]	+1.7 [+0.5; +2.7]	+2.4 [+1.3; +3.5]	+5.8 [+3.9; +7.9]	—	—
PS-Platt	-0.8 [-1.8; +0.3]	-0.2 [-1.4; +0.9]	+0.7 [-0.4; +1.8]	+5.3 [+3.4; +7.4]	-1.1	0.987
PS-Iso	-0.9 [-2.0; +0.2]	-0.2 [-1.3; +0.9]	+0.8 [-0.3; +1.9]	+3.9 [+2.0; +6.0]	-1.0	0.987
PS-Group	-0.6 [-1.6; +0.5]	-0.1 [-1.2; +1.0]	+0.7 [-0.4; +1.8]	-0.9 [-2.9; +1.2]	-1.2	0.893
PS-Aware	-0.7 [-1.8; +0.4]	-0.1 [-1.3; +0.9]	+0.7 [-0.4; +1.8]	+1.9 [-0.0; +4.0]	-1.1	0.987
PS-OS	-0.9 [-2.0; +0.2]	-0.2 [-1.4; +0.8]	+0.6 [-0.5; +1.7]	+4.0 [+2.1; +6.1]	-1.0	0.987
PS-Market	-0.0 [-1.1; +1.1]	-0.0 [-1.2; +1.0]	+0.7 [-0.4; +1.8]	+2.1 [+0.3; +4.2]	-1.5	0.492
PS-EB-League	-0.8 [-1.8; +0.3]	-0.2 [-1.4; +0.9]	+0.7 [-0.4; +1.8]	+5.3 [+3.4; +7.4]	-1.1	0.987

Универсум bet

Вариант	2023/24	2024/25	2025/26 (инф.)	2026/27 (текущий)	Δ|gap| отбор	p Холма
A базовый	+2.3 [+1.2; +3.5]	+3.1 [+2.0; +4.3]	+3.4 [+2.2; +4.5]	+5.8 [+3.9; +7.9]	—	—
PS-Platt	-0.1 [-1.2; +1.1]	+0.7 [-0.4; +1.9]	+0.7 [-0.5; +1.8]	+4.0 [+2.1; +6.1]	-2.4	0.010
PS-Iso	-0.3 [-1.4; +0.9]	+0.7 [-0.4; +2.0]	+0.6 [-0.5; +1.8]	+2.8 [+0.8; +4.8]	-2.5	0.010
PS-Group	+0.1 [-1.1; +1.2]	+0.8 [-0.3; +2.0]	+0.6 [-0.6; +1.7]	-0.3 [-2.3; +1.8]	-2.3	0.010
PS-Aware	+0.0 [-1.1; +1.2]	+0.8 [-0.4; +2.0]	+0.6 [-0.6; +1.8]	+5.6 [+3.6; +7.6]	-2.3	0.010
PS-OS	-0.1 [-1.3; +1.0]	+0.8 [-0.3; +2.0]	+0.7 [-0.5; +1.9]	+0.9 [-1.0; +3.0]	-2.4	0.010
PS-Market	+0.6 [-0.6; +1.7]	+1.2 [+0.1; +2.5]	+0.9 [-0.3; +2.0]	+2.3 [+0.4; +4.4]	-1.8	0.010
PS-EB-League	-0.1 [-1.2; +1.1]	+0.7 [-0.4; +1.9]	+0.7 [-0.5; +1.8]	+4.0 [+2.1; +6.1]	-2.4	0.010

Перенос на текущий сезон 2026/27

Карты истории применены к показанному Main; «по месяцам» — карта для месяца обучена только на Main этого сезона из предыдущих месяцев (первый месяц — карта истории). Δ log loss ×100 — к сырой вероятности того же Main (отрицательное — лучше).

Карта (2026/27, site)	Заявлено, %	Факт, %	gap, п.п. [95 % ДИ]	log loss	Δ log loss ×100 [95 % ДИ]
A как показано	71.3	66.3	+4.9 [+2.9; +6.9]	0.6300	—
показано + PS-Platt	70.5	66.3	+4.1 [+2.1; +6.1]	0.6287	-0.13 [-0.29; +0.03]
показано + PS-Group	65.5	66.3	-0.8 [-2.8; +1.2]	0.6292	-0.08 [-1.09; +0.89]
показано + PS-Market	67.8	66.3	+1.4 [-0.5; +3.5]	0.6186	-1.14 [-1.80; -0.51]
показано + PS-Platt по месяцам	65.5	66.3	-0.9 [-2.8; +1.2]	0.6307	+0.07 [-0.55; +0.67]
показано + PS-Group по месяцам	63.5	66.3	-2.9 [-4.9; -0.9]	0.6303	+0.03 [-0.90; +0.91]
показано + PS-Market по месяцам	64.7	66.3	-1.6 [-3.5; +0.4]	0.6209	-0.91 [-1.68; -0.17]
PS-Platt по месяцам	66.6	66.8	-0.2 [-2.2; +1.8]	0.6389	-0.35 [-1.02; +0.31]
PS-Group по месяцам	64.6	66.8	-2.2 [-4.2; -0.1]	0.6390	-0.34 [-1.27; +0.51]
PS-Market по месяцам	65.8	66.8	-1.0 [-2.9; +1.1]	0.6320	-1.05 [-1.86; -0.26]

На 2023/24–2025/26 все карты после выбора дают |gap| ≤ 1.2 п.п.; 95 % ДИ не содержит 0 лишь в 1 из 42 случаев (карта × сезон × универсум). На 2026/27 общие карты истории почти не помогают (PS-Platt: +4.1 [+2.1; +6.1] п.п.), а PS-Group (-0.8 [-2.8; +1.2]) и помесячное переобучение PS-Platt (-0.9 [-2.8; +1.2]) убирают переоценку. Это наблюдение сделано на уже просмотренном сезоне и вынесено в предрегистрацию.

5.3 Калибровка до выбора, ранжирование и меньше рынков (bet)

Эти варианты меняют сам выбор, поэтому сравниваются и калибровка, и ROI (в %, ставка 1 на реальной цене).

Вариант	gap 23/24	gap 24/25	gap 25/26	gap 26/27	ROI 23/24	ROI 24/25	ROI 25/26	ROI 26/27	ΔROI отбор [95 % ДИ]	p Холма
A базовый	+2.3	+3.1	+3.4	+5.8	-4.1	-5.6	-6.2	-4.4	—	—
Q1 изотоника по типам	+3.1	+4.2	+2.9	+6.6	-4.5	-6.9	-5.6	-5.7	-0.9 [-2.0; +0.3]	1.000
Q2 Платт по рынкам	+2.6	+3.5	+2.8	+3.4	-4.5	-7.1	-6.3	-4.5	-0.9 [-1.9; +0.0]	0.709
Q3 Q2 + Платт после выбора	+0.4	+1.5	+0.5	+3.4	-4.5	-7.1	-6.3	-4.5	-0.9 [-1.9; +0.0]	0.709
Q4 Q2 + смесь с рынком	-0.8	-0.4	+1.2	-0.3	-3.3	-4.0	-6.9	-4.5	+1.2 [-0.5; +2.8]	1.000
R1 макс. вероятность	+0.9	+1.4	+1.4	-1.4	-3.9	-5.8	-6.6	-4.9	+0.0 [-1.1; +1.1]	1.000
R6 нижняя граница p	+0.8	+1.3	+1.2	-3.2	-3.8	-5.5	-6.3	-2.4	+0.2 [-0.9; +1.3]	1.000
R3 макс. EV	+5.2	+4.7	+4.0	+11.2	-5.9	-5.7	-5.2	-3.5	-0.9 [-2.6; +0.8]	1.000
R4 макс. калибр. EV	+6.2	+5.3	+4.8	+24.1	-6.5	-5.4	-5.6	-9.7	-1.1 [-2.9; +0.6]	1.000
R5 Келли	+6.3	+5.3	+4.4	+24.3	-6.7	-5.5	-4.7	-11.0	-1.3 [-3.1; +0.5]	1.000
R7 нижняя граница EV	+6.2	+5.2	+4.9	+22.3	-6.5	-5.4	-5.8	-8.6	-1.1 [-2.9; +0.8]	1.000
F1 без форы и угловых	+1.8	+2.8	+2.9	+4.3	-4.2	-6.2	-6.5	-5.2	-0.3 [-0.8; +0.1]	1.000
F2 1X2 + ДШ + тотал	+1.8	+2.8	+2.9	+4.4	-4.2	-6.2	-6.5	-5.5	-0.3 [-0.8; +0.1]	1.000

Вариант	gap 23/24	gap 24/25	gap 25/26	gap 26/27	ROI 23/24	ROI 24/25	ROI 25/26	ROI 26/27	ΔROI отбор [95 % ДИ]	p Холма
F3 только 1X2 и ДШ	+0.7	+0.1	+0.3	+2.0	-6.1	-5.9	-6.7	-5.5	-1.2 [-3.1; +0.8]	1.000

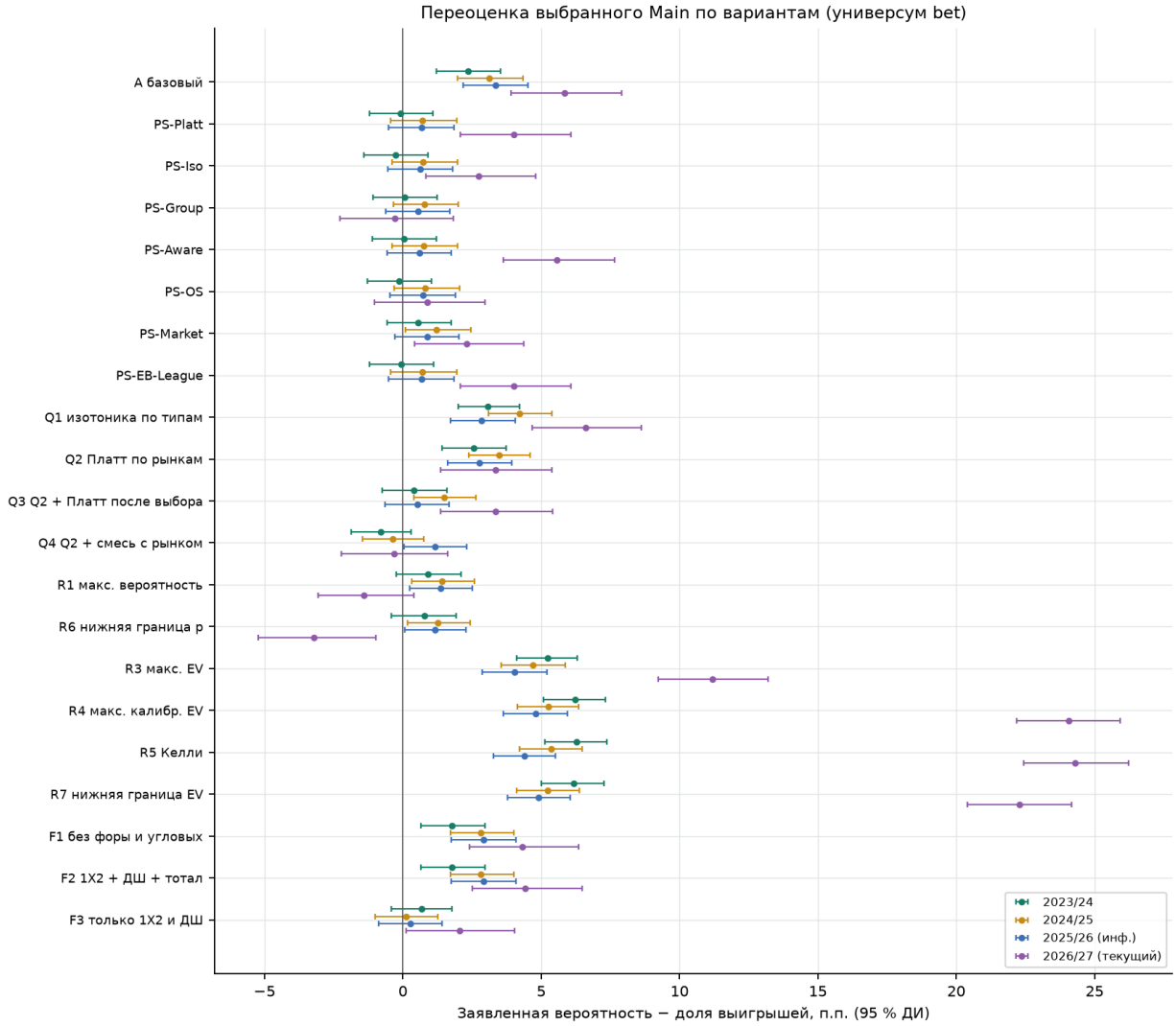


Рис. 2. Переоценка выбранного Main по вариантам (bet).

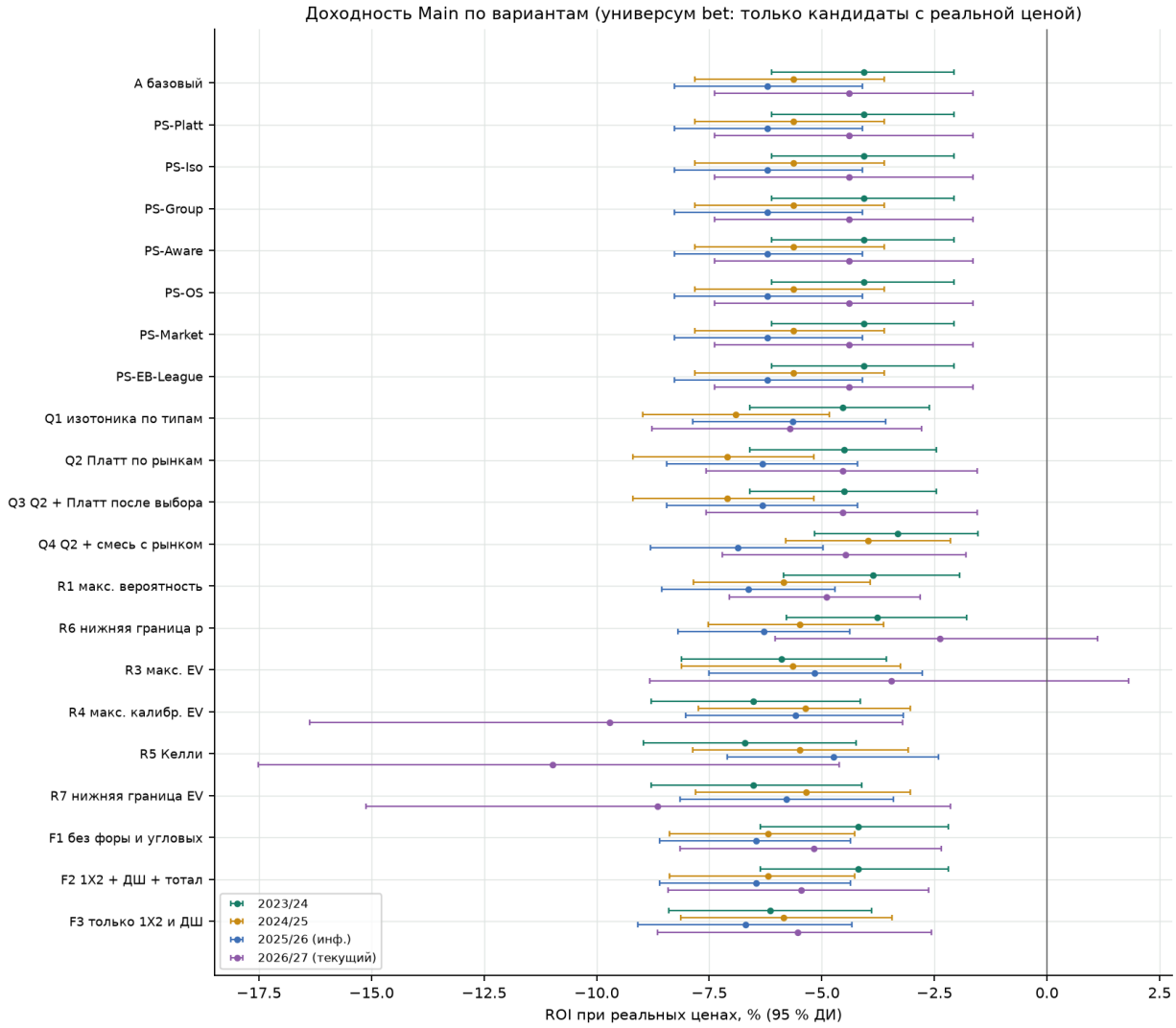


Рис. 3. ROI Main по вариантам (bet, 95 % ДИ).

Универсум site

Вариант	gap 23/24	gap 24/25	gap 25/26	gap 26/27	ROI 23/24	ROI 24/25	ROI 25/26	ROI 26/27	Ставок 24/25
A базовый	+1.4	+1.7	+2.4	+5.8	-2.1	-3.6	-6.7	-4.3	3744
Q1 изотоника по типам	+2.1	+2.8	+1.9	+6.0	-1.8	-4.8	-5.4	-3.7	4032
Q2 Платт по рынкам	+2.0	+2.7	+2.0	+6.1	-1.9	-5.0	-5.7	-4.0	3584
Q3 Q2 + Платт после выбора	-0.5	+0.4	-0.0	+5.2	-1.9	-5.0	-5.7	-4.0	3584
Q4 Q2 + смесь с рынком	-1.6	-0.8	-0.5	-0.3	-1.5	-5.0	-6.2	-4.2	3622
R1 макс. вероятность	-0.4	-0.0	-0.2	+1.8	-5.8	-5.6	+0.6	-4.5	101
R6 нижняя граница p	-0.2	-0.0	-0.3	+1.7	-10.0	-4.4	+1.8	-4.8	96
F1 без форы и угловых	+0.9	+1.3	+2.0	+4.3	-1.5	-3.9	-6.9	-5.1	3592
F2 1X2 + ДШ + тотал	+0.9	+1.3	+1.9	+4.4	-1.5	-3.9	-6.9	-5.4	3592
F3 только 1X2 и ДШ	+1.2	-0.1	+0.3	+2.0	-2.6	-4.1	-5.4	-5.4	2288

R1 и R6 в site выбирают в основном исходы без цены (двойной шанс, вероятность у верхней границы диапазона): ROI у них считается по малому числу ставок.

5.4 Число кандидатов и поправка порядковой статистики

Переоценка растёт с числом кандидатов (рис. 4): чем больше оценок с шумом сравнивает правило, тем сильнее смещён максимум. Это ключ к 2026/27: в универсуме bet медиана числа кандидатов с ценой по сезонам 2023/24 — 3 (10–90 %: 2–5), 2024/25 — 3 (10–90 %: 2–5), 2025/26 — 3 (10–90 %: 2–5), 2026/27 — 18 (10–90 %: 16–20); в прошлых сезонах цены есть только у 1X2, тотала 2.5 и одной форы, в 2026/27 — почти у всех рынков. В site (с ценой и без) медиана 21, 21, 21, 21.

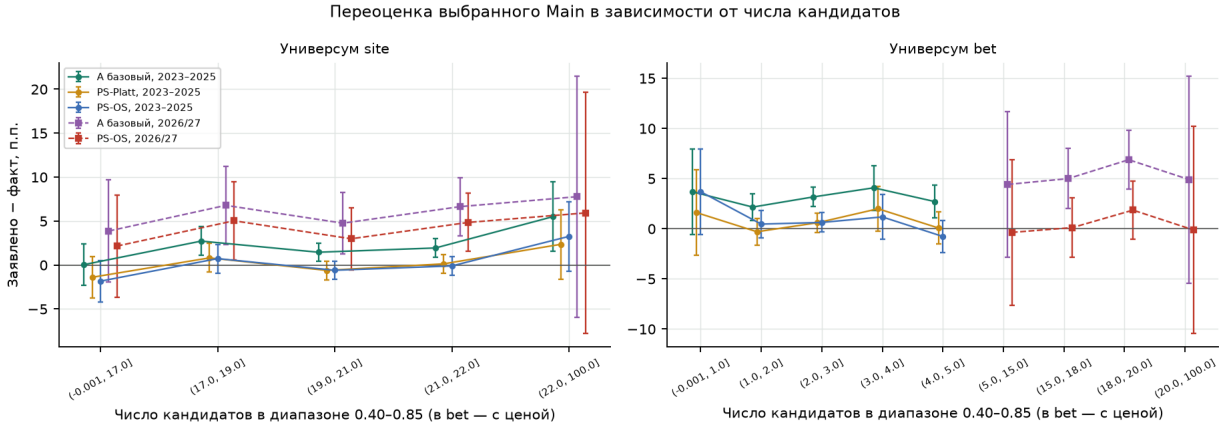


Рис. 4. Переоценка выбранного Main по числу кандидатов.

Параметр c (PS-OS)	2023/24	2024/25	2025/26 (инф.)	2026/27 (текущий)
site	0.056	0.045	0.044	0.047
bet	0.122	0.112	0.125	0.131

Поправка PS-OS с одним параметром, обученным на истории с 2–5 кандидатами (10–90 %), переносится на 2026/27 в универсуме bet: +0.9 [-1.0; +3.0] п.п. против +4.0 [+2.1; +6.1] у PS-Platt — механизм «больше кандидатов → больше смещение» подтверждается вне режима обучения. В site число кандидатов (с ценой и без) во всех сезонах примерно одинаково, и PS-OS этого сдвига не видит.

5.5 Рынки

Переоценка по группам рынков (site; 2026/27 — показанный Main; малые группы — < 30 Main — не интерпретируются).

Группа	Main 25/26	gap 25/26	ROI 25/26	Main 26/27	gap 26/27	ROI 26/27
1X2	1166	+5.0	-6.9	114	-3.8	+7.8
Обе забьют	0	—	—	7	-20.2	+25.9
Угловые	3	+72.0	—	24	+3.9	-10.1
Двойной шанс	2	+23.4	—	36	-3.9	+1.7
Азиатская фора	252	+11.3	-0.7	609	+9.3	-3.0
Тотал голов	5666	+1.5	-7.4	1409	+4.1	-5.8

5.6 Перенос между лигами

21 лига, сезоны 2023/24–2025/26 вместе. Карта, обученная без своей лиги, работает так же, как карта по всем лигам; межлиговая дисперсия смещений в эмпирическом Байесе τ = 0.000, 0.000, 0.000, 0.000 по сезонам, т. е. отдельная поправка лиги не нужна.

Вероятность	site: ср. |gap| лиги	site: лиг p<0.05	site: после Холма	bet: ср. |gap| лиги	bet: лиг p<0.05	bet: после Холма
без калибровки	1.96	4	0	2.96	11	3
PS-Platt (все лиги)	1.05	1	0	1.41	1	0
PS-Platt без своей лиги	1.09	1	0	1.45	1	0

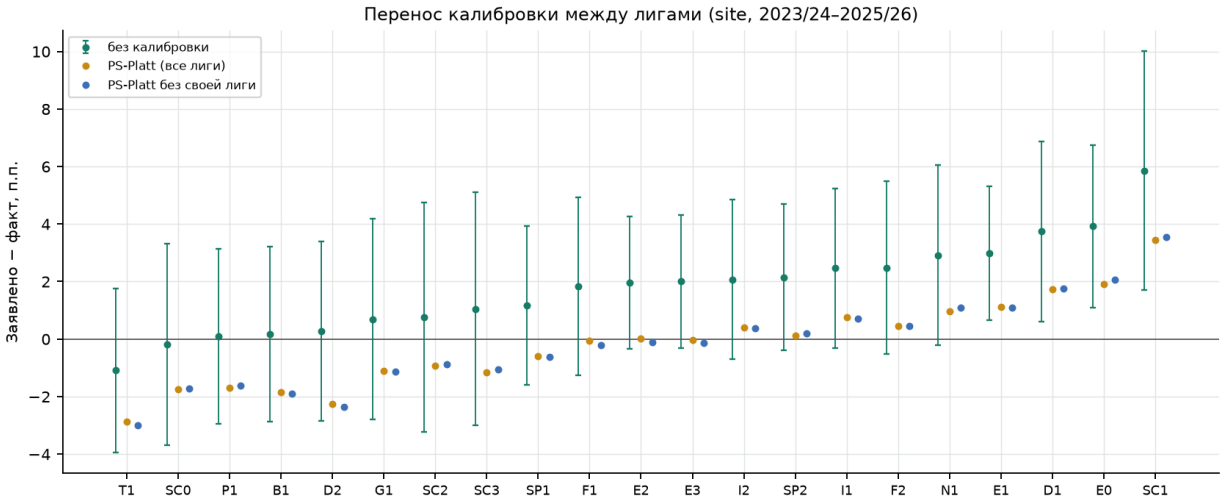


Рис. 5. Переоценка по лигам до и после калибровки.

5.7 Калибровка EV

EV выбранного Main (bet) по разным вероятностям против фактической доходности на ставку (возврат = 0). Идеальный наклон — 1. «Ставок EV>0» — сколько Main прошли бы фильтр EV > 0 с этой вероятностью.

Сезон	Вероятность	Наклон прибыли по EV ± ст. ош.	Ср. EV	Факт на ставку	Ставок EV>0	ROI при EV>0 [95 % ДИ]
2023/24	сырая p	-0.05 ± 0.10	+1.3	-4.1	3689	-4.0 [-6.9; -0.8]
2023/24	PS-Platt	-0.02 ± 0.10	-3.0	-4.1	2406	-4.0 [-7.7; -0.1]
2023/24	PS-OS	-0.05 ± 0.10	-3.1	-4.1	2402	-4.8 [-8.9; -1.0]
2023/24	PS-Market	+0.55 ± 0.30	-3.2	-4.1	1188	-1.7 [-5.9; +2.3]
2024/25	сырая p	+0.09 ± 0.10	+0.9	-5.6	3539	-5.2 [-8.3; -2.0]
2024/25	PS-Platt	+0.11 ± 0.10	-3.5	-5.6	2268	-3.8 [-7.9; +0.3]
2024/25	PS-OS	+0.11 ± 0.10	-3.2	-5.6	2323	-4.2 [-8.1; +0.1]
2024/25	PS-Market	+0.28 ± 0.38	-3.7	-5.6	599	-5.7 [-11.1; -0.4]
2025/26	сырая p	-0.02 ± 0.11	+0.7	-6.2	3343	-6.3 [-9.4; -3.0]
2025/26	PS-Platt	-0.01 ± 0.11	-4.2	-6.2	2012	-4.4 [-8.8; -0.2]
2025/26	PS-OS	-0.04 ± 0.11	-4.0	-6.2	2028	-4.5 [-8.9; -0.3]
2025/26	PS-Market	+0.41 ± 0.44	-4.8	-6.2	225	-5.7 [-15.2; +3.4]
2026/27	сырая p	+0.11 ± 0.15	+4.5	-4.4	1432	-4.0 [-7.7; -0.3]
2026/27	PS-Platt	+0.11 ± 0.16	+1.8	-4.4	1102	-5.2 [-9.7; -0.8]
2026/27	PS-OS	+0.12 ± 0.16	-2.7	-4.4	677	-4.1 [-9.7; +1.4]
2026/27	PS-Market	-0.29 ± 0.65	-1.2	-4.4	673	-4.3 [-9.5; +1.0]

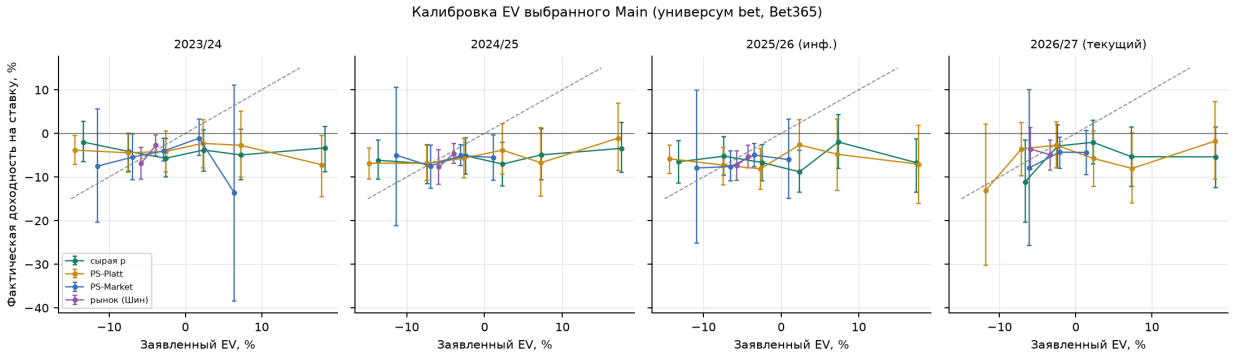


Рис. 6. Заявленный EV против фактической доходности.

Калибровка снижает средний заявленный EV (на сезонах истории — из положительного в отрицательный, ближе к фактическому; на 2026/27 карты истории снижают его недостаточно), но наклон прибыли по EV остаётся около нуля: EV не различает хорошие и плохие ставки. Отбор «EV > 0» ни с одной вероятностью не даёт ROI, значимо большего нуля.

6. Отбор по зафиксированному правилу

Цель	Выбран	Критерий	Значение	Перспективен
Калибровка	PS-Market	max |gap| на сезонах отбора (site)	+0.03	нет
ROI	Q4 Q2 + смесь с рынком	min ROI на сезонах отбора (bet)	-4.0 (база -5.6)	нет

Калибровка: у PS-Market 95 % ДИ gap содержит 0 во всех сезонах отбора обоих универсумов — нет; Δ|gap| объединённых сезонов -1.5 п.п., p Холма 0.492. ROI: ΔROI по сезонам +0.7, +1.7 п.п., объединённо +1.2 [-0.5; +2.8], p Холма 1.000. Всего вариантов: site 16, bet 20.

7. Отрицательные результаты

- Калибровка всех кандидатов до выбора (Q1, Q2) не устраняет переоценку выбранного (bet: +2.6, +3.5, +2.8, +3.4 п.п. у Q2 по сезонам): отбор снова берёт максимум (H3 подтверждена).
- Ранжирование по EV, калиброванному EV, Келли и EV по нижней границе (R3–R5, R7) усиливает переоценку до +6.3 п.п. на 2023/24 и +24.3 п.п. на 2026/27 и не повышает ROI (H4 подтверждена).
- Ни один вариант не повышает ROI значимо после поправки Холма; честная вероятность не превращает Main в прибыльную ставку (H5 отвергнута). Лучший по правилу ROI-вариант — Q4 Q2 + смесь с рынком (ROI bet -3.3, -4.0, -6.9, -4.5 % по сезонам против -4.1, -5.6, -6.2, -4.4 % у базового).
- Карты после выбора, обученные на walk-forward истории, не переносятся на продакшн 2026/27 без учёта группы рынка или числа кандидатов (H2 подтверждена для сезонов истории, отвергнута для переноса на продакшн).

8. Ограничения

- В истории реальные цены есть только у 1X2, тотала 2.5 и одной азиатской линии; режим 2026/27 (цены почти всех рынков) в истории не воспроизводится. Поэтому перенос на продакшн проверяется только на 2026/27, который уже просмотрен.
- Прогнозы 2026/27 сделаны продакшн-моделью (обучена на всей истории), прогнозы истории — walk-forward; это разные модели.
- Помесячная карта 2026/27 обучена на 1–3 месяцах; при малом числе Main по группе используется общая карта.
- Бутстрап по матчам не учитывает корреляцию исходов внутри тура и лиги; ДИ могут быть немного уже.

9. Выводы и рекомендации

Решение	Что	Почему
B	Калибровка показанной вероятности Main после выбора: PS-Platt, переобучаемая помесячно на показанных Main продакшна (H1); претендент — PS-Group по истории (H2)	Убирает переоценку на всех сезонах истории; на 2026/27 работают только эти две формы, и это видно лишь на уже просмотренном сезоне — нужен форвард-тест
C	Калибровка всех кандидатов до выбора (Q1–Q3) как замена	Отбор снова создаёт смещение

Решение	Что	Почему
C	Ранжирование по EV / калиброванному EV / Келли / нижней границе	Сильнее переоценка, ROI не выше
C	Меньше рынков (F1–F3), смесь с рынком (Q4) ради ROI	Нет значимого улучшения ROI после Холма
C	Отдельная поправка по лигам	Межлиговая дисперсия смещения ≈ 0

Продакшн не меняется. Если форвард-тест подтвердит H1 или H2, меняется только отображаемая вероятность Main (и EV на её основе); выбор Main и ставки остаются прежними.

Предрегистрация

`experiments/v6_2/main_calibration/results/preregistration.json` (записан 2026-11-09T18:05:46+0100, HEAD при записи df71b108fd; файл закоммичен до начала форвард-окна): H1 — PS-Platt по месяцам (на показанных Main продакшна); H2 — PS-Group (карты по группам рынков, история 2022/23-2025/26). Текущая карта H1 (на 2201 показанных Main): a = -0.267, b = 1.035.

- Окно: матчи, сыгранные со дня после коммита файла, до 600 рассчитанных (выигрыш/проигрыш) показанных Main или до конца сезона 2026/27 — что наступит раньше.
- C1: 95 % ДИ gap откалиброванной вероятности содержит 0.
- C2: парный 95 % ДИ разности $|\text{gap}(p')| - |\text{gap}(p_c)|$ целиком ниже 0.
- C3: поправка Холма по двум гипотезам (H1, H2) для C2 ($p < 0.05$ после поправки).
- Решение A (только отображаемая вероятность), если C1–C3 выполнены для H1, иначе для H2; иначе C.

10. Воспроизведение

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
PY=/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python
# кэш walk-forward прогнозов: experiments/v6_1/main/cache (outer_*, cand_*) -> cache/; иначе
#   они пересчитываются автоматически (python -m experiments.v6_1.main.run --base --candidates)
$PY -m experiments.v6_2.main_calibration.verify_cache 2024
$PY -m experiments.v6_2.main_calibration.run          # ~5 мин, n_jobs = 2
$PY -m experiments.v6_2.main_calibration.preregister
$PY -m experiments.v6_2.main_calibration.build_pdf
```